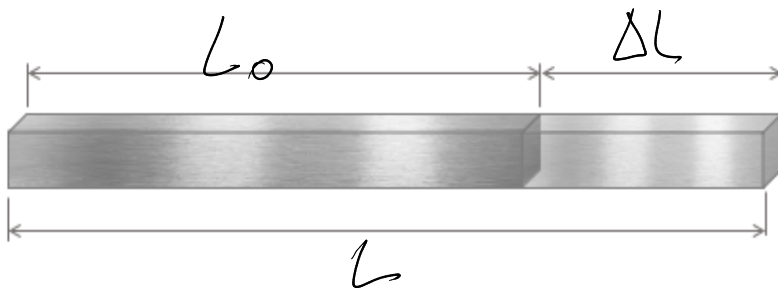


Dilatação Linear – Aplicações

DILATAÇÃO LINEAR



$$L = L_0 + \Delta L$$

$$\Delta L = L - L_0$$

$$\Delta L = L_0 \cdot \alpha \cdot \Delta t$$

Exercício 01

O piso de concreto de uma fábrica é constituído de secções de 20m separadas por juntas de dilatação. Sabe-se que o coeficiente de dilatação linear do concreto é $12 \cdot 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ e que a variação de temperatura no local pode chegar a 50°C entre o inverno e o verão. Nessas condições, calcule o tamanho mínimo da folga que deve ser deixada entre duas placas:

The diagram shows three rectangular concrete slabs arranged horizontally, separated by small gaps representing expansion joints.

$$L_0 = 20 \text{ m}$$

$$\Delta t = 50^\circ$$

$$\alpha = 12 \cdot 10^{-6}$$

$$\Delta L = 20 \cdot 12 \cdot 10^{-6} \cdot 50$$

$$\Delta L = 12000 \cdot 10^{-6}$$

$$\Delta L = 0,012 \text{ m}$$

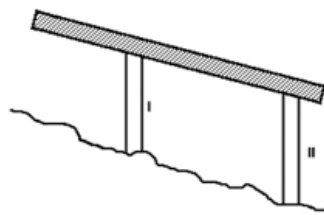
Exercício 02

Uma rampa para saltos de asa-delta é construída de acordo com o esquema que se segue. A pilastra de sustentação II tem, a 0°C , comprimento três vezes maior do que a I.

Os coeficientes de dilatação de I e II são, respectivamente, α_1 e α_2 .

Para que a rampa mantenha a mesma inclinação a qualquer temperatura, é necessário que a relação entre α_1 e α_2 seja:

- a) $\alpha_1 = \alpha_2$
- b) $\alpha_1 = 2 \cdot \alpha_2$
- c) $\alpha_1 = 3 \cdot \alpha_2$**
- d) $\alpha_2 = 3 \cdot \alpha_1$
- e) $\alpha_2 = 2 \cdot \alpha_1$



$$L_{02} = 3L_{01}$$

$$\Delta L_1 = \Delta L_2$$

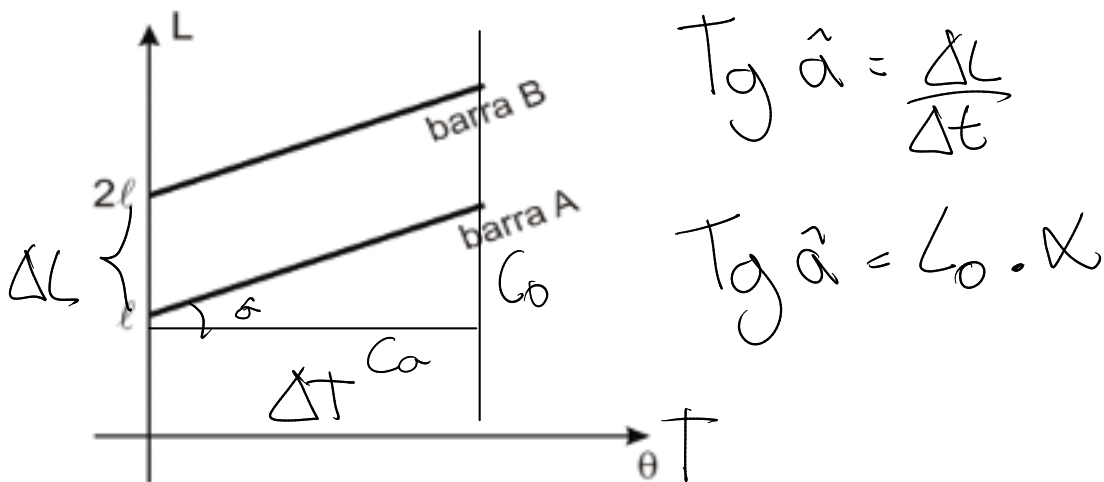
$$L_{01} \cdot \alpha_1 \cdot \Delta t = L_{02} \cdot \alpha_2 \cdot \Delta t$$

$$L_{01} \cdot \alpha_1 = 3L_{01} \cdot \alpha_2$$

$$\alpha_1 = 3\alpha_2$$

Exercício 03

(Epcar) No gráfico a seguir, está representado o comprimento L de duas barras A e B em função da temperatura θ .



Sabendo-se que as retas que representam os comprimentos da barra A e da barra B são paralelas, pode-se afirmar que a razão entre o coeficiente de dilatação linear da barra A e o da barra B é

- a) 0,25.
- b) 0,50.
- c) 1,00.
- d) 2,00.

$$\frac{\alpha_A}{\alpha_B}$$

$$\hat{\alpha}_A = \hat{\alpha}_B$$

$$Tg \alpha = Tg \beta$$

$$L_{0A} \cdot \alpha_A = L_{0B} \cdot \alpha_B$$

$$(l) \cdot \alpha_A = (2l) \cdot \alpha_B$$

Anotações:

$$\frac{\alpha_A}{\alpha_B} = 2 //$$